# Ejercicios: Función lineal

**M1 · Álgebra y funciones · Función lineal y afín**

**Instrucciones**

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

## Preguntas

**1.** ¿Cuál es la pendiente de f(x) = –3x + 5?

**A)** 5
**B)** –5
**C)** –3
**D)** 3

**2.** Si f(x) = 2x – 4, ¿cuál es el valor de f(3)?

**A)** 10
**B)** 2
**C)** –2
**D)** 6

**3.** ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (0, 1) y (2, 7)?

**A)** 1/3
**B)** 6
**C)** 4
**D)** 3

**4.** ¿En qué punto corta al eje X la recta f(x) = 4x – 8?

**A)** x = –2
**B)** x = 2
**C)** x = 8
**D)** x = –8

**5.** Un taxi cobra $500 fijos más $300 por kilómetro. ¿Qué función representa el cobro f(x) por x kilómetros?

**A)** f(x) = 800x
**B)** f(x) = 300x – 500
**C)** f(x) = 300x + 500
**D)** f(x) = 500x + 300

**6.** Con la tarifa del taxi anterior, ¿cuánto cuesta un viaje de 12 km?

**A)** $9.600
**B)** $6.300
**C)** $4.100
**D)** $3.600

**7.** ¿Cuál de las siguientes funciones es decreciente?

**A)** f(x) = x/3 + 1
**B)** f(x) = 5 – 4x
**C)** f(x) = 2x – 7
**D)** f(x) = 7

**8.** Si f(x) = mx + 2 y f(4) = 10, ¿cuál es el valor de m?

**A)** 8
**B)** 12
**C)** 3
**D)** 2

## Pauta de respuestas

**1. Alternativa C**

En f(x) = mx + n la pendiente es el coeficiente de x: –3.

**2. Alternativa B**

f(3) = 2·3 – 4 = 2.

**3. Alternativa D**

m = (7 – 1)/(2 – 0) = 6/2 = 3.

**4. Alternativa B**

4x – 8 = 0, entonces x = 2.

**5. Alternativa C**

El valor por km (300) multiplica a x y el cargo fijo (500) es el coeficiente de posición.

**6. Alternativa C**

300·12 + 500 = 3.600 + 500 = $4.100.

**7. Alternativa B**

Su pendiente es –4 < 0. f(x) = 7 es constante, no decreciente.

**8. Alternativa D**

4m + 2 = 10, entonces 4m = 8 y m = 2.